

B1229062-MCE-Lab4-Result

問題&心得:

- (1) 在這次實驗遇到的問題是寫的組合語言以及SIMLAB的模擬亮燈都為一秒間隔得跑馬燈，但實際在微算機實驗板上實際亮燈卻會是小於一秒，變成很快的效果，修改的話會需要將delay時間寫的更長才能達到要的效果(但算時間的方式和上次實驗是一樣的，不知道為什麼會有這樣的問題結果)。
- (2) 還有在一開始還不清楚按鍵對應的code以及開發板插線和對應開發板上要按的按鍵是哪一個(因為開發板上有很多按鍵)，在這堂課助教教學後，已經學會相關對應的步驟(插線以及對應按鍵)。
- (3) 最後是在SIMLAB模擬上，如果要用模擬來模擬出按鍵效果的話，要使用的是單鍵實習板模擬，但單鍵實習板為共陰極，code需要寫成共陽極，輸出後的結果在微算機開發板上才會是正確共陽極的版本(在單鍵實習模擬上會是相反的亮燈狀況，屬於正常)。

本次實驗內容結果:

1. lab04基本:

(1) 作法:

- a. ORG 0000H為起始位址，並用 LJMP MAIN 跳至主程式，同時以ORG 0030H作為主程式段起點。
- b. 使用內部RAM位址20H的第0位元作為方向旗標(0代表右移、1代表左移)，並以 P1.0 為按鈕輸入端(0表示按下、1表示放開)，P0為LED輸出埠(為共陽極配置，0 為亮、1 為暗)。
- c. 主程式中設定堆疊起點SP=60H，並且P0初始化為#0FEH，讓LED最右側先亮起，同時將方向旗標清為 0(預設方向為右移)。
- d. 進入主迴圈後，程式持續偵測 P1.0 是否被按下；當按下時呼 DELAY_20MS去做彈跳，再確認後反轉方向旗標(CPL 20H.0)，使LED移動方向改變。

(2) 程式撰寫重點:

- a. 程式只透過方向旗標切換移動方向，實際的LED移動由Timer0中斷自動完成。
- b. Timer0設為Mode 1(16位元)，每50ms進行一次中斷，在累積40次中斷後(約2秒)才移動LED一格。
- c. 中斷服務程式依方向旗標判斷:若為0執行 SHIFT_RIGHT，若為1執行 SHIFT_LEFT。
- d. 在SHIFT_RIGHT中，利用RL A讓亮燈向左移動，到最左邊時重設為最右側亮。
- e. 在 SHIFT_LEFT 中，利用RR A讓亮燈往右移動，到最右邊時重設為最左側亮。

(3) 中斷流程:

- a. 每次Timer0中斷會重新載入計時初值(TH0、TL0)，並遞減計數變數。
- b. 當計數歸零時觸發一次LED移動，依方向旗標呼叫相應的移動副程式。
- c. 完成移動後返回主程式，等待下一次中斷。

(4) 結果:LED能透過按鈕切換方向亮燈。

```
ORG 0H
LJMP MAIN           ;程式起點跳到 MAIN

ORG 000BH
LJMP TIMER0_ISR     ;Timer0 中斷發生時跳到這裡

ORG 0030H
MAIN:
    MOV SP, #60H     ;設定堆疊起始位址
    MOV P0, #0FEH    ;讓最右邊的 LED 亮 (1111_1110)
    CLR 20H.0        ;初始方向設為右移 (0 = 右, 1 = 左)

    ;設定 Timer0
    MOV TMOD, #01H   ;模式 1 (16位元)
    MOV TH0, #0DCH   ;設定初始值 (對應約50ms)
    MOV TL0, #00H
    SETB ET0         ;開啟 Timer0 中斷
    SETB EA           ;開啟所有中斷
    SETB TR0         ;啟動 Timer0
    MOV 30H, #40      ;每40次中斷動一次燈 (約2秒)

;主迴圈:偵測按鈕是否被按下
MAIN_LOOP:
    JB P1.0, MAIN_LOOP ;按鈕沒按就一直等
    ACALL DELAY_20MS    ;延遲去彈跳
    JB P1.0, MAIN_LOOP  ;再檢查一次
    CPL 20H.0           ;改變方向 (0/1)

WAIT_RELEASE:
    JNB P1.0, WAIT_RELEASE ;等到按鈕放開
    ACALL DELAY_20MS
    SJMP MAIN_LOOP       ;回主迴圈繼續等下一次按下
;Timer0 中斷服務程式, 每50ms觸發
TIMER0_ISR:
    PUSH ACC
    PUSH PSW

    MOV TH0, #0DCH      ;重設 Timer0 初值
    MOV TL0, #00H

    DJNZ 30H, TIMER0_EXIT ;累積到40次才移動一次
    MOV 30H, #40        ;重設計數器

    JB 20H.0, ISR_LEFT_SHIFT ;如果方向旗標是 1, 左移
    ACALL SHIFT_RIGHT
    SJMP TIMER0_EXIT

ISR_LEFT_SHIFT:
    ACALL SHIFT_LEFT

TIMER0_EXIT:
    POP PSW
    POP ACC
    RETI               ;返回中斷

;副程式:右移 LED
SHIFT_RIGHT:
    MOV A, P0
    JB ACC.7, SR_WRAP   ;若最左邊亮 (bit7=0), 要重頭
    RL A                ;向左轉移一格
    MOV P0, A
    RET
SR_WRAP:
    MOV P0, #0FEH      ;回到最右邊亮 (1111_1110)
    RET

;副程式:左移 LED
SHIFT_LEFT:
    MOV A, P0
    JB ACC.0, SL_WRAP   ;若最右邊亮 (bit0=0), 要重頭
    RR A                ;向右轉移一格
    MOV P0, A
    RET
SL_WRAP:
    MOV P0, #7FH        ;回到最左邊亮 (0111_1111)
    RET

;延遲副程式, 約20ms去彈跳
DELAY_20MS:
    PUSH 00H
    PUSH 01H
    MOV R0, #100
D20_L1:
    MOV R1, #200
D20_L2:
    DJNZ R1, D20_L2
    DJNZ R0, D20_L1
    POP 01H
    POP 00H
    RET

END
```

2. bonus(以下內容是重點部分):

- (1) 作法:利用Timer0(Mode1, 16 位元計時器)每約50ms觸發一次中斷, 藉由計數器累積40次中斷(約 2 秒)讓 LED 自動往指定方向移動, 按鈕P1.0負責切換方向旗標(0 為右移、1 為左移), 主程式只偵測按鈕與反轉方向, 中斷程式則自動控制LED 移動。
- (2) 結果:LED可穩定左右移動(跑馬燈), 按下按鈕可即時切換方向, 整體運作平順且反應正常。

```
ORG 0H
LJMP START          ; 程式起點

ORG 000BH
LJMP Timer0_ISR      ; Timer0中斷向量

; 定義常數與變數
TH0_INIT EQU 0DCH    ; Timer0高位初值 (50ms)
TL0_INIT EQU 00H      ; Timer0低位初值
CNT_TARGET EQU 28H    ; 每40次中斷換一次燈
CNT EQU 30H          ; 中斷次數倒數
WALK EQU 31H          ; 紀錄目前亮燈位置
DIR_FLAG EQU 20H.0    ; 方向旗標 (0右移1左移)

; 主程式開始
ORG 0030H
START:
MOV SP, #60H        ; 設定堆疊
MOV WALK, #01H       ; 初始亮燈位置
MOV P0, #0FEH        ; 最右邊亮(共陽極)
CLR DIR_FLAG         ; 初始方向為右移
ACALL Timer_Config    ; 設定Timer0
MOV CNT, #CNT_TARGET ; 累積40次換燈

; 主迴圈:檢查按鈕切換方向
MAIN_LOOP:
JB P1.0, MAIN_LOOP   ; 沒按就繼續等
ACALL DELAY_20MS      ; 去彈跳
JB P1.0, MAIN_LOOP    ; 再確認
CPL DIR_FLAG          ; 方向反轉
WAIT_RELEASE:
JNB P1.0, WAIT_RELEASE ; 等放開
ACALL DELAY_20MS
SJMP MAIN_LOOP        ; 回主迴圈

; Timer0設定副程式
Timer_Config:
MOV TMOD, #01H        ; 模式1(16位元)
MOV TCON, #10H        ; 啟動Timer0
MOV IE, #82H          ; 開啟中斷(EA=1, ET0=1)
MOV TH0, #TH0_INIT
MOV TL0, #TL0_INIT
RET

; Timer0中斷服務程式
Timer0_ISR:
PUSH ACC
PUSH PSW
MOV TH0, #TH0_INIT    ; 重設Timer初值
MOV TL0, #TL0_INIT
DJNZ CNT, ISR_Exit     ; 累積未滿40次就跳出
MOV CNT, #CNT_TARGET   ; 重新計次

JB DIR_FLAG, ISR_LEFT  ; 判斷方向
; 右移(LED往左跑)
ISR_RIGHT:
MOV A, WALK
RL A                  ; 左移一位
JNZ NoWrap_R
MOV A, #01H          ; 到最左邊回最右邊
NoWrap_R:
MOV WALK, A
CPL A                ; 共陽極反相
MOV P0, A
SJMP ISR_Exit

; 左移(LED往右跑)
ISR_LEFT:
MOV A, WALK
RR A                  ; 右移一位
JNZ NoWrap_L
MOV A, #80H          ; 到最右邊回最左邊
NoWrap_L:
MOV WALK, A
CPL A
MOV P0, A

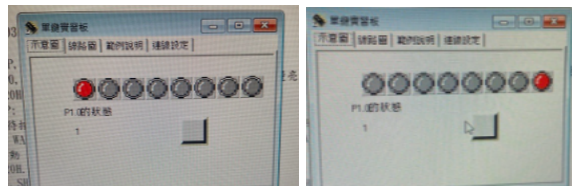
ISR_Exit:
POP PSW
POP ACC
RETI                ; 返回主程式

; 延遲約20ms(去彈跳)
DELAY_20MS:
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV R0, #100
D20_L1:
MOV R1, #200
D20_L2:
DJNZ R1, D20_L2
DJNZ R0, D20_L1
POP 01H
POP 00H
RET

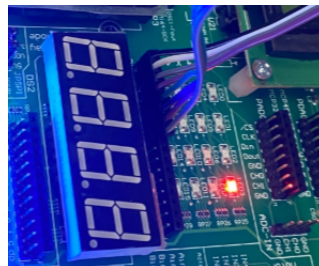
END
```

● 基本部分:

以下是單鍵實習板模擬按按鍵後換方向:



以下是開發板上的亮燈:



● bonus:

以下是單鍵實習板模擬按按鍵後換方向:



以下是開發板上的亮燈:

